主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2024/2025 学年秋季学期

材料化学基础期末试题

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

片纸鉴心 诚信不败

授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 院系_____

密 封 线

MS毕业帮辅工作室

一、选择题，本大题共 20 小题，每小题 2 分，共计 40 分。

1.在一定条件下，已建立平衡的某可逆反应，当改变反应条件使化学平衡朝正反应方向移动时，下列有关叙述正确的是（　　）

（A）生成物的体积分数一定增加

（B）生成物的产量一定增加

（C）反应物浓度一定降低

（D）使用了合适的催化剂

2.为减少汽车尾气中 NO 和 CO 污染大气，拟按下列反应进行催化转化：NO(g) + CO(g) = 1/2N(g)+CO(g)，ΔH (298.15K) = -374kJ·mol^{-1}。从化学原理考虑，下列措施中有利于提高反应转化率的是 (　　)

（A）低温高压

（B）高温高压

（C）低温低压

（D）高温低压

3.已知 AgCl、AgBr、Ag_2CrO_4 的溶度积分别为 1.8×10^{-10}，5.2×10^{-13}，3.4×10^{-11}，某溶液中含有 Cl^-、Br^-、CrO_4^{2-} 的浓度均为 0.01mol·L-，向该溶液逐滴加入 0.01mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液时，最先和最后产生沉淀的分别是(　　)

（A）AgBr 和 Ag_2CrO_4

（B）AgBr 和 Ag_2CrO_4

（C）Ag_2CrO_4 和 AgCl

（D）Ag_2CrO_4 和 AgBr

4.下列分子中，中心原子采用等性杂化的是（ ）

(A)NCl_3　　(B)SF_4　　(C)CCl_4　　(D)H_2O

5.已知 $E\Theta(Zn^{2+}/Zn)$=-0.76V,原电池反应的电动势为 0.46V，则氢电极溶液中的 pH 为（ ）

$$Zn + 2H^{+}(a\ mol\cdot dm^{-3}) == Zn^{2+}(1mol\cdot dm^{-3}) + H_2(101.325kPa)$$

(A)10.2　　(B)2.5　　(C)3.0　　(D)5.1

6. SF_4 的空间构型是(　　)

(A) 正四面体　　(B) 四方锥　　(C) 变形四面体　　(D) 平面正方形

7.下列各组量子数中合理的一组是（　）

(A) $n = 3$，　$l = 2$，$m = 0$　　(B) $n = 4$，$l = -1$，$m = 0$

(C) $n = 4$,，$l = 1$，$m = -2$　　(D) $n = 3$，$l = 3$，$m = -3$

8.在 H_2O 分子和 CO_2 分子之间存在的分子间作用力是（　　）

（A）取向力、诱导力　　（B）诱导力、色散力

（C）取向力、色散力　　（D）取向力、诱导力、色散力

9. 下类物质存在氢键的是（　　）

（A）HBr　　（B）H_2SO_4　　（C）C_2H_6　　（D）$CHCl_3$

10.下列物质为 sp^3 杂化的是（　　）

（A）BrF_3　　（B）I_3^-　　（C）$XeOF_4$　　（D）ClO_2

11.下列配离子中，空间构型为直线型的是（　　）

（A）$[Cu(en)_2]^{2+}$　　（B）$[Cu(P_2O_7)_2]^{6-}$　　（C）$[Cu(edta)]^{2-}$　　（D）$[CuCl_2]^-$

12.下列配离子中，具有平面正方形结构的是（　　）

（A）$[Ni(NH_3)_4]^{2+}$，$\mu=3.2\mu_B$

（B）$[CuCl_4]^{2-}$，$\mu=2.0\mu_B$

（C）$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$，$\mu=0$

（D）$[Ni(CN)_4]^{2-}$，$\mu=0$

13.已知$[Co(NH_3)_6]^{3+}$的 $\mu=0$,则下列叙述中错误的是（　　）

（A）$[Co(NH_3)_6]^{3+}$是低自旋配合物，NH_3 是弱场配体

（B）$[Co(NH_3)_6]^{3+}$是八面体构型，Co^{3+}采用 d^2sp^3 杂化轨道成键

（C）在八面体场中，Co^{3+}的电子排布式为 $t_{2g}^6e_g^0$

（D）按照光谱化学序列，$[Co(NH_3)_6]^{3+}$应比$[Co(H_2O)_6]^{3+}$稳定

14.下列氢氧化物中碱性最强的是（　　）

（A）$Ca(OH)_2$　　（B）NaOH　　（C）$Mg(OH)_2$　　（D）KOH

15.关于硼单质及其化合物,下列叙述错误的是（　　）

（A）无定形硼高温下能与 N_2、O_2、S、X_2 发生反应，显还原性

（B）硼烷一般毒性较大，并且容易自燃

（C）硼酸层内有氢键，层间为范德华力作用

MSE学业帮辅工作室

（D）硼酸盐基本结构单元均为 $BO4^{5-}$四面体

16. 下列化合物不属于缺电子化合物的是（　　）

（A）BF_3　　（B）B_2H_6　　（C）$H[BF_4]$　　（D）Al_2Cl_6

17. 欲将 K_2MnO_4 转变为 $KMnO_4$，下列方法中可得到产率高、质量好的是（　）

(A) CO_2 通入碱性 K_2MnO_4 溶液　　(B) 用 Cl_2 氧化 K_2MnO_4 溶液

(C) 电解氧化 K_2MnO_4 溶液　　(D) 用 HAc 酸化 K_2MnO_4

18. PbO_2 是强氧化剂的原因是：（　　）

（A）Pb^{4+}的有效核电荷大　　（B）Pb 原子存在惰性电子对

（C）Pb^{2+}离子易成配离子　　（D）Pb^{2+}盐溶解度小

19.下列氧化物中，能与浓盐酸反应生成氯气的是（　　）

（A）Fe_2O_3　　（B）Co_2O_3　　（C）Cr_2O_3　　(D) Ga_2O_3

20. 用氢氧化钠熔融法分解某矿石时最合适用（　　）

(A) 铂坩埚　　(B) 石英坩埚　　(C) 镍坩埚　　(D) 钴坩埚

二、判断题，本大题共 10 小题，每小题 1 分，共计 10 分。

21.多电子原子轨道的能级只与主量子数 *n* 有关。（　　）

22.气体分子间的范德华力没有饱和性与方向性，氢键有饱和性和方向性。（　　）

23.CO 与 N_2 分子之间存在的分子间作用力有诱导力、取向力和色散力。（　　）

24.磁矩 μ=0 的分子，其化学键一定是非极性键（　　）

25.O_2 是非极性分子，不具有磁性（　　）

26.水分子中存在的各种相互作用由强到弱的顺序为氢键＞取向力＞诱导力＞色散力（　　）

27. $FeCl_3$、$CoCl_3$、$NiCl_3$ 的稳定性的大小是从大到小的（　　）

28. 制备无水 $AlCl_3$ 只能采用干法（　　）

29. 黄血盐可用来鉴定 Fe^{3+}（　　）

30. 硼的卤化物均属于 Lewis 酸（　　）

三、简答题，本大题共 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。

31.试用杂化轨道理论解释下列分子的几何构型和成键情况：

（1）H_2S 为“V”字形结构，H—S—H 键角为 92° 7'。

（2）$SiCl_4$ 分子为正四面体结构，原子间不存在双键。

32.试解释为什么不存在 He_2 分子但是却存在 He_2^+离子。（画图并配以简要的文字说明）

MSP学业部辅工作室

授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 院系_____
密 封 线

33. 已知$[Co(NH_3)_6]^{3+}$的分裂能Δ_0=22900cm^{-1}，中心离子电子成对能 P=21000cm^{-1}，表示出其中心离子的 d 电子在 e_g 轨道和 t_{2g} 轨道中的分布,估计它的磁矩约为多少，并指出该配合物为高自旋还是低自旋配合物。

34. 溶液中含有 $A1^{3+}$，Cr^{3+}和 Fe^{3+}，如何将其分离？

35. AlF_3(s)不溶于 HF(l)中，但当 NaF 加到 HF(l)中，AlF_3 就可以溶解，然而再把 BF_3 加入 AlF_3 的 NaF-HF(l)的溶液中，AlF_3 又沉淀出来，试解释之。

MSP学业帮辅工作室

四、推断题，本题共 10 分。

36．某粉红色晶体溶于水，其水溶液（A）也呈粉红色。向（A）中加入少量 NaOH 溶液，生成蓝色沉淀，当 NaOH 溶液过量时，则得到粉红色沉淀（B）。再加入 H_2O_2 溶液，得到棕色沉淀（C），（C）与过量浓盐酸反应生成蓝色溶液（D）和黄绿色气体。将（D）用水稀释又变为溶液（A）。（A）中加入 KNCS 晶体和丙酮后得到天蓝色溶液（E）。试确定各字母所代表的物质，并写出有关反应的方程式。

授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 院系_____
密 封 线

五、计算题，本题共 20 分，其中 37 题 8 分，38 题 6 分，39 题 6 分。

37.已知下列 100 kPa，298 K 时的热力学数据：

	ZnO(s)	CO(g)	Zn(s)	C(s)
$\Delta_f H_m^\theta$/(kJ·mol^{-1})	-350.5	-110.5	0	0
S_m^θ/(J·mol)	43.7	197.7	41.6	5.7

(1) 试通过热力学计算，说明下面反应 298 K 时的进行方向，并求出该反应的 $\Delta_r H_m^\theta$ 和 $\Delta_r S_m^\theta$。

ZnO（s）+C（s）=Zn（s）+CO（g）

(2) 求算上面反应自发正向进行的最低温度。

38.海水中 Mg^{2+}浓度大约为 0.060 mol·L^{-1}。在工业提取镁的过程中，需首先把 Mg^{2+}转化成 $Mg(OH)_2$ 沉淀。求加入碱至 $Mg(OH)_2$ 开始沉淀时溶液 pH 值为多少？若加入碱使海水样品中的 pH=12.00，则在此条件下 Mg^{2+}是否被沉淀完全？(已知 $K_{sp}^\theta(Mg(OH)_2)=5.6\times10^{-12}$，离子浓度<$10^{-5}$mol·L^{-1} 为沉淀完全)

39.已知 $K_f([Fe(CN)_6]^{3-})=4.1\times10^{52}$, $K_f([Fe(CN)_6]^{4-})=4.2\times10^{45}$。在含有 1.0 mol·L^{-1} 的 Fe^{3+}和 1.0 mol·L^{-1} Fe^{2+}的溶液中加入 KCN(s)，有$[Fe(CN)_6]^{3-}$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$配离子生成。当系统 $c(CN^-)$=1.0 mol·L-1，$c([Fe(CN)_6]^{3-}) = c([Fe(CN)_6]^{4-})$=1.0 mol·L^{-1} 时，求 $E(Fe^{3+}/Fe^{2+})$和 $E^o([Fe(CN)_6]^{3-}/[Fe(CN)_6]^{4-})$。

MSE学业帮辅工作室